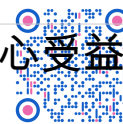


超节点 (SuperPod) : AI算力集群的系统级革命——核心受益公司投资分析



作者：开卷有财 | 2026年5月24日

核心逻辑

超节点 (SuperPod)，最早是英伟达提出来的概念。说简单点，就是用超高速、低时延的专用互联总线，把几十颗甚至上千颗AI芯片在逻辑上拼成一台超级计算机，绕过传统服务器堆叠模式下通信带宽不够用的问题，让算力能接近线性地往上加。这条路走通了，万亿级参数大模型的训练和推理就不再是纸上谈兵。

2025年这玩意在国内开始动真格的了。华为拿出的CloudMatrix 384超节点，里面塞了384颗昇腾910C芯片加192颗鲲鹏CPU，用自家的MatrixLink全对等互联技术，通信带宽直接拉高15倍，单跳时延压到200纳秒。说个直观的数据：单卡推理吞吐量干到2300 Tokens/s，比传统架构快了将近4倍。这个方案已经跑在互联网、金融、电力、制造几个行业的生产环境里了。阿里云那边也没闲着，云栖大会上发了"磐久128超节点AI服务器"。最狠的是中科曙光，2025年11月搞出了全球第一个单机柜640卡的scaleX640，"一拖二"高密架构配浸没相变液冷加高压直流供电，算力、存储、网络、供电、散热全部塞进一个柜子里。

产业链拉动的逻辑比较清晰：AI芯片是算力的底子，高速光模块是互联的管道，液冷散热是高密度部署的前提，高速连接器决定信号能不能跑得通，整机集成是把这些东西攒在一起的系统工程能力。机构给了一个数，2028年国产超节点市场空间大概在3414亿。2026年Q3，差不多就是国产超节点量产的第一个爆发窗口。

下面按受益程度从弱到强，把产业链上A股的核心角色挨个说一遍。

第九名：紫光股份 (000938)

紫光股份的底牌是新华三，国内做交换机、路由器的老牌厂商，也给一些AI服务器做代工。2025年营收967.48亿，同比涨了22.43%，看着不错。但归母净利润只到16.86亿，增幅7.19%，典型的增收不增利，拉长看已经连续好几年这样了。

超节点对新华三的拉动主要在交换机和网络设备上。超节点内部几百颗芯片要互通，节点和节点之间也要连，都需要高带宽低时延的交换机，新华三在数据中心交换机市场的份额一直稳在国内前三。问题在于，交换机不是超节点性能的瓶颈环节。芯片行不行、互联带宽够不够、散热扛不扛得住——这些才是卡脖子的东西，网络设备属于配套基础设施，受益链条隔了一层。新华三在AI服务器上也在追，但到目前为止体量不大，跟浪潮、曙光这些主做服务器的比还差着量级。再加上140多亿的商誉悬在账上，历史并购吃掉的资本回报率没那么容易补回来。超节点这个主题，紫光沾边，但不是主角。

第八名：浪潮信息 (000977)

浪潮是国内卖服务器最多的，2025年营收1647.82亿，同比增43.25%，规模创了历史新高，主要就是AI服务器在往上冲。但归母净利润只有24.13亿，增速不到6%，毛利率掉到了4.77%。营收涨了快一半，利润基本原地踏步，这账算起来不太好看。

问题出在模式上。浪潮擅长的是一台台标准服务器的批量交付，超节点的核心不在"批量"，在"系统设计"——你得把算力、互联、散热、供电当成一个整体来优化，不是攒一堆服务器插上网线就完事。国内这块的方案主导权现在捏在中科曙光手里，曙光的全栈能力（芯片生态+系统集成+液冷自供）不是浪潮短期内能追上的。浪潮的超节点故事更多是"我也能出货"，而不是"我来定义标准"。低毛利率还意味着多做一块超节点业务的收入，对利润的拉动很有限。属于量受益大、利受益小的类型，排在靠后的位置。

第七名：英维克（002837）

英维克做精密温控起家，这几年重心全压在数据中心液冷上了。2025年营收60.68亿，同比增32.23%，净利润5.22亿，增15.30%。机房温控这一块34.49亿收入，占了营收的56.83%，增速41.28%，液冷驱动的逻辑很扎实。

超节点对散热的要求不是"多加点风扇"能解决的。中科曙光一个scaleX640柜子里塞640张卡，这功耗密度传统风冷根本扛不住，浸没相变液冷从"最好有"变成了"必须有"。英维克的牌是冷板液冷和浸没液冷两条路都走通了，从芯片级到机柜级产品线齐全，和国内几家头部的算力企业已经有稳定的供应关系。液冷渗透率现在大概不到20%，超节点一放量，往50%以上走是大概率的事情，英维克在这个位置卡得不错。但液冷这行门槛谈不上多高，高澜股份、申菱环境、曙光数创都在抢。英维克领先是真领先，但这种领先能不能守住，要看后面几年的竞争烈度。而且液冷在超节点总成本里也就5-10%，饼不算大。

第六名：天孚通信（300394）

天孚做的是光器件的生意，光学元件、光引擎、光纤连接器这些，都是光模块上游的核心零件。2025年营收51.63亿，增58.79%，净利润20.17亿，增50.15%，净利率接近40%。这个利润率放在制造业里是很扎眼的，说明在这个细分赛道上确实有壁垒。

超节点一上来，光模块的需求就跟着往上窜——几百颗芯片之间要互联，节点和节点之间也要通信，800G/1.6T光模块的用量是成倍地涨。天孚最拿得出手的是光引擎，从单个光学元件一路做到一体化方案，在800G/1.6T高速光模块里价值量在往上走。客户囊括了中际旭创、新易盛这些头部的光模块厂，终端往下延伸到全球主要的云厂商和AI投资方。超节点从384卡扩到千卡、万卡，光模块需求量是指数级的，光器件这个环节跟着喝汤是确定的。但天孚毕竟是光模块的上游，多了一层传导，弹性不如直接做光模块的，所以排在光模块整机厂商后面。

第五名：华丰科技（688629）

华丰科技是长虹控股下面做高速连接器的，2025年营收25.28亿，增幅131.50%，净利润3.59亿，一年前还亏着，直接翻了身。这个拐点来得猛，背后是AI算力集群对高速连接器的需求井喷了。

超节点最头疼的技术问题之一就是芯片间的互联。几千张卡堆在一起，传统以太网或者InfiniBand的带宽和延迟都撑不住，超节点用的是专用高速互联总线把芯片紧耦合在一起，这对连接器的信号完整性、带宽密度、散热能力全提出了新要求。华丰科技已经突破了112Gbps高速测试，产品从纯粹的电连接器向光、电、液一体化集成方向走，在华为昇腾超节点和国产GPU集群的场景里拿到了供应位置。CPO方向的板载光学连接器和微透镜阵列也在布局。但话说回来，华丰现在营收规模也就25个亿，连接器在超节点总成本里占比不大，弹性有，天花板也不算高。高速连接器市场安费诺、泰科这些国际巨头压在上面，国产替代能走多远，决定了华丰中长期的想象空间。

第四名：新易盛 (300502)

新易盛是光模块"三剑客"里2025年跑得最快的。营收248.42亿，涨了187.29%，净利润95.32亿，涨了235.89%，经营现金流也干到77亿左右，账上的钱是实打实进兜里的，不是账面富贵。800G和1.6T光模块的出货量全面爆发。

超节点不管是内部互联还是对外通信，都离不开高速光模块。一个384卡的集群光模块就得用几百只，往后奔千卡万卡走，这个数字还要往上跳。新易盛在800G已经实现规模化交付了，1.6T也开始小批量出货，客户覆盖了全球主流的AI算力买家。跟中际旭创比，新易盛的客户结构更分散一些，对单一客户的依赖没那么重。净利率干到接近40%，说明高速光模块这个生意在规模效应出来以后利润弹性很大。排在第四而不是第三的理由也简单：全球800G和1.6T的出货大头还是中际旭创，新易盛增速更快、弹性更强，但绝对体量和卡位还在追。

第三名：中际旭创 (300308)

中际旭创是全球出货量最大的光模块厂，2025年营收382.40亿，增60.25%，净利润107.97亿，增108.78%。毛利率从34.65%拉到42.61%，净利率上了30%，利润增速跑赢营收增速一大截，赚的是真·利润。

超节点这波浪潮对光模块是双重利好：数量在涨，速率也在涨。从400G到800G再到1.6T，每换代一次，单只光模块的货值就翻一倍。中际旭创绑定了全球头部的AI芯片厂和云厂商，800G光模块市占率超过50%，1.6T已经走完了客户验证开始出货。2025年在建工程暴增了1765.65%，这跟"我觉得未来可能会好"不是一回事，这是拿几百亿往里砸产线，赌的是确定性。中际旭创在超节点产业链里的角色很好理解：不管超节点用谁的芯片、走什么互联架构，光模块是必需品，而且谁也绕不开它。光模块在超节点总成本中占比仅次于芯片和整机，叠加高市占率和高壁垒，是本轮超节点浪潮里确定性最强的环节之一。

第二名：中科曙光 (603019)

中科曙光是国产超节点生态里绕不开的那个名字。背靠中科院，和海光信息绑在一起，从芯片到整机到云服务，一条路全打通了。2025年营收149.64亿，增13.81%，净利润21.76亿，增13.87%。营收增速不算炸裂，但结构在变：软件开发、系统服务这些高毛利的业务跑得比IT设备快，公司在从卖硬件往卖方案转。

2025年11月那台scaleX640，全球第一个单机柜640卡的柜式超节点，把"一拖二"高密架构、超高速正交互连、浸没相变液冷、高压直流供电全揉到了一起。这产品一出来，等于给国产超节点画了一张技术路线图

。中科曙光的优势是全栈——底层跟海光共享芯片生态，中间层能做数据中心级的系统集成，上层有自研的分布式存储和并行计算框架。搞超节点最怕的就是“拼凑”，每个环节各用各的供应商，最后联调的时候全是坑。曙光的好处是，大多数环节自己能搞定。它旗下的曙光数创（920808）是国内唯一把浸没相变液冷大规模商用的，scaleX640用的液冷方案就是自家的。整机加液冷的体系化能力，国内目前只有它一个。

第一名：寒武纪（688256）

寒武纪是国内AI芯片的一面旗，也是超节点这个主题里最接近“心脏”的那个角色。2025年的数据很吓人：营收64.97亿，同比暴涨453.21%，净利润20.59亿，历史性扭亏。经营现金流也转了正，说明赚的每一分钱都落袋了。

在超节点这条链上，AI芯片决定了整个集群的天花板在哪。芯片不行，散热再好、互联再快、整机设计再精妙，都是白搭。寒武纪的思元系列已经在运营商、金融、互联网、电力几个关键行业跑起来了。华为CloudMatrix 384用的是昇腾，寒武纪的思元系列走的是另一条路，两家一起构成了国产超节点芯片的基本盘。从2024年营收不到12亿到2025年直接干到65亿，这个跨度背后是整个国产AI芯片从“勉强能用”到“能在生产环境里扛业务”的跨越。2026年Q1的净利润率又往上提了一截，单季营收和利润已经干到去年全年的将近一半。超节点从384卡往千卡、万卡走，单集群对AI芯片的需求量从几百颗直接跳到几千颗，而国产芯片的替代率现在还在往上爬坡，寒武纪在这条赛道上的位置，暂时还没人能替。

风险提示：超节点产业化还处在早期，技术路线可能迭代。国产AI芯片在单卡性能上跟海外头部产品差距仍在，很多场景还得靠系统级优化来弥补。部分公司超节点相关业务占比还不高，业绩弹性有不确定性。以上分析只基于公开信息与基本面逻辑，不构成投资建议。